רמת מצוינות · כיתה ז׳

משוואות דו־שלביות

כיתה ז׳ · דף עבודה · משוואות דו־שלביות · רמת מצוינות

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

בכל סעיף נמקו כל צעד: איזו פעולה בוצעה בשני האגפים, ולמה מותר. תשובה מדויקת נכתבת בשבר פשוט או במספר עשרוני סופי, ולא בקירוב. פתרון נבדק רק בהצבה במשוואה המקורית.

חלק א׳ – סדר, סימן ושבר

(1) ארבע משוואות:

I	II	III	IV
$3.6 - 0.4x = 5$	$-\frac{x}{6} + 3.6 = 1$	$\frac{2x}{3} + 3.6 = 9$	$\frac{x + 3.6}{2} = 4$

א. בשלוש מהמשוואות הצעד הראשון זהה. באיזו משוואה הוא שונה, ומדוע?

ב. תארו במילים, לפי הסדר, מה נעשה ל־x במשוואות I ו־III.

ג. פתרו את I ואת II.

ד. פתרו את III ואת IV.

(2) פתרו במדויק (אפשר בשבר פשוט), ובדקו בהצבה.

א. נועה פתרה את $3x + 1 = 3$, כתבה $x = 0.67$ ובדקה: $3 \cdot 0.67 + 1 = 3.01$. האם 0.67 הוא פתרון? מהו הפתרון המדויק?

ב. $-12x - 3 = 5$

ג. $7 - 12x = 16$

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. הראו בהצבה שהפתרון של סעיף ב פותר גם את $1.5x + 4 = 3$

ה. כתבו משוואה נוספת עם אותו פתרון, שהמקדם של x בה הוא 4.5

(3) טענה: "במשוואה מהצורה $\frac{x}{k} + b = c$ תמיד כדאי להתחיל בכפל ב־k." שלוש משוואות לבדיקה:

(1) $\frac{x}{-6} + 4 = 1.5$ (2) $\frac{x}{7} - \frac{3}{7} = 2$ (3) $\frac{x}{0.3} + 2 = -7$

א. פתרו את (1) בכפל ראשון ב־-6, וכתבו ליד כל שורה את הפעולה.

ב. פתרו את (2) בדרך שנראית לכם נוחה, והסבירו את הבחירה.

ג. פתרו את (3) בשתי הדרכים. איזו נוחה יותר כאן?

ד. האם הטענה נכונה? נמקו בעזרת התוצאות.

ה. כתבו משוואה מהצורה $\frac{x}{k} + b = c$ שבה כפל ראשון ב־k נותן רק מספרים שלמים, אבל החסרה ראשונה של b נותנת מספר לא שלם. פתרו אותה.

חלק ב' – תשובה נכונה, דרך עקומה

(4) בשני הפתרונות שבטבלה התשובה הסופית נכונה.

	שורה 1	שורה 2	שורה 3
עדן	$-x + 5 = -8$	$x + 5 = 8$	$x = 13$
עידו	$\frac{x}{7} - 5 = -5$	$x - 5 = -5$	$x = 0$

א. בדקו בהצבה שהתשובות הסופיות נכונות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. מצאו בפתרון של עדן את השורות שאינן נובעות נכון מהשורה שלפניהן, והסבירו איך בכל זאת יצאה תשובה נכונה.

ג. עדן פתרה באותה ״שיטה״ את $-2x + 14 = -6$: חילקה ב־-2 רק את $-2x$ ואת -6, ואחר כך הוסיפה 14. מה קיבלה? מהו הפתרון הנכון?

ד. בפתרון של עידו הכפל ב־7 לא בוצע על כל האיברים, ובכל זאת התשובה נכונה. הסבירו מדוע, ותנו דוגמה למשוואה מהצורה $\frac{x}{k} - b = c$ שבה אותה טעות נותנת תשובה שגויה.

---

(5) בשאלה זו משנים סימן אחד במשוואה ובודקים מה קורה לפתרון.

א. פתרו את $7x + 5 = -9$ ואת $-7x + 5 = -9$. מה הקשר בין הפתרונות?

ב. בלי לפתור: מה הפתרון של $7x - 5 = 9$? נמקו.

ג. פתרו את $7x - 5 = -9$, והסבירו מדוע הפתרון שלה אינו הנגדי של הפתרון של $7x + 5 = -9$

ד. קובי טוען: ״אם מחליפים את הסימן של המספר החופשי שבאגף של x, הפתרון הופך לנגדי.״ הפריכו בעזרת דוגמה מהשאלה, וכתבו איזה שינוי סימן כן הופך את הפתרון לנגדי.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(6) ארבעה תלמידים פתרו משוואות, ועצרו בשורה שבטבלה.

	המשוואה	השורה האחרונה
רון	$-5x + 7.5 = 7.5$	$-5x = 0$
טל	$0 \cdot x + 2 = 7$	$0 \cdot x = 5$
אורי	$0 \cdot x - 1.5 = -1.5$	$0 \cdot x = 0$
מאיר	$-4x + 3 = 5$	$-4x = 2$

א. לכל שורה אחרונה קבעו: האם למשוואה המקורית יש פתרון יחיד (ציינו אותו), האם אין לה פתרונות כלל, או שהיא מתקיימת לכל x?

ב. רון אמר: ״אין פתרון, כי באגף ימין יצא 0.״ הסבירו את הטעות.

ג. פתרו: $-2.4 = 2.4 - \frac{x}{4}$ ו־$-0.5x + 3 = 10$.

ד. איך אפשר לדעת, רק מהסתכלות על משוואה $ax + b = c$ שבה a אינו 0, שהפתרון שלה 0? ומה קורה כש־$a = 0$?

(7) המשוואות במשפחה $7x + 19 = r$ שונות זו מזו רק במספר r שבאגף ימין.

א. מצאו את r שבשבילו הפתרון הוא 2.5

ב. מצאו את r שבשבילו הפתרון הוא -2.

ג. השוו את שני הסעיפים הקודמים: כשהפתרון עולה מ־-2 ל־2.5 בכמה משתנה r? האם היחס בין הגידול של r לגידול של הפתרון קבוע? נמקו.

ד. רון טוען: ״אם מכפילים את r פי 2, גם הפתרון מוכפל.״ בדקו עם $r = 26$ ועם $r = 52$, והסבירו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ה. מצאו את כל ערכי r שבשבילם הפתרון בין 0 ל־1

חלק ג׳ – שרשראות, נוסחאות ומעליות

(8) ארבע משוואות; כל אחת מתארת שרשרת של שתי פעולות על מספר התחלתי x

I	II	III	IV
$-4x + 18 = 4$	$\frac{x - 0.5}{3} = 1$	$\frac{x}{5} - 2 = -2.6$	$-3(x + 0.5) = -12$

א. תארו במילים, לפי הסדר, את שרשרת הפעולות של כל משוואה.

ב. שלוש מהשרשראות מתחילות באותו מספר. מצאו אותו, ומצאו את השרשרת השונה.

ג. בנו שרשרת של שתי פעולות שהשנייה בהן היא ״חילוק ב־5״, והיא הופכת את המספר המשותף ל־1

ד. כתבו את המשוואה של השרשרת שבניתם, והראו בהצבה שהמספר המשותף פותר אותה.

---

(9) בית דפוס מדפיס חולצות עם הדפס: הוא גובה תשלום קבוע על הכנת התבנית, ועוד מחיר קבוע לכל חולצה. על 20 חולצות הוא גבה 300 ש״ח, ועל 50 חולצות – 525 ש״ח.

א. דנה אומרת: ״אם 20 חולצות עולות 300 ש״ח, אז 40 חולצות יעלו 600 ש״ח.״ הסבירו מדוע היא טועה.

ב. מצאו את המחיר לחולצה ואת התשלום על התבנית.

ג. הזמנה אחת עלתה 862.5 ש״ח. כמה חולצות היו בה? רשמו את המשוואה המתאימה, מצאו את x, והציבו כדי לוודא.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. כמה חולצות צריך להזמין כדי שהחשבון יהיה כפול מהחשבון על 20 חולצות?

ה. מהו המחיר הממוצע לחולצה בהזמנה של 20 חולצות, ובהזמנה של 50? מדוע הוא יורד?

(10) שי כתב נוסחה לפתרון המשוואה $ax + b = c$: $x = \frac{c}{a} - b$

א. בדקו את הנוסחה של שי על $3x + 9 = 39$: חשבו לפיה, ופתרו את המשוואה גם בדרך הרגילה.

ב. פתרו את $ax + b = c$ (כש־a אינו 0), וכתבו נוסחה נכונה ל־x

ג. לאילו משוואות הנוסחה של שי נותנת בכל זאת תשובה נכונה? נמקו. (רמז: השוו את שתי הנוסחאות, וכפלו את שני האגפים ב־a.)

ד. מחשבון שמשתמש בנוסחה הנכונה מציג ״שגיאה״ כש־$a = 0$. איך נראית המשוואה במקרה הזה, ומתי אין לה פתרון ומתי כל מספר פותר אותה?

(11) מעלית במגדל יורדת במהירות קבועה. הגובה שלה מעל הקרקע אחרי x שניות מתחילת הירידה הוא $54 - 1.8x$ מטרים, והיא עוצרת כשהיא מגיעה לקרקע.

א. פתרו את שלוש המשוואות: $54 - 1.8x = 45$, $54 - 1.8x = 63$, $54 - 1.8x = -9$

ב. לאילו מהפתרונות יש משמעות במצב המתואר? נמקו כל אחד.

ג. לאילו ערכים של x הביטוי $54 - 1.8x$ מתאר את גובה המעלית?

ד. חיישן מדווח שהמעלית בגובה 27 מטרים. כתבו משוואה, פתרו, ובדקו אם הפתרון בתחום שמצאתם.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(12) בחדר כושר ״שחר״ משלמים בכל חודש 90 ש״ח, ועוד 15 ש״ח לכל שיעור. בחדר כושר ״זריחה״ משלמים בכל חודש סכום קבוע □ ועוד 22 ש״ח לכל שיעור. על 10 שיעורים בחודש התשלום בשני המקומות שווה.

א. כמה עולים 10 שיעורים בחודש ב״שחר״?

ב. מצאו את הסכום הקבוע ב״זריחה״.

ג. בדקו שתי טענות: (1) ״ב״שחר״ 30 שיעורים עולים פי 3 מ־10 שיעורים.״ (2) ״אם 10 שיעורים עולים אותו סכום בשני המקומות, גם 30 שיעורים יעלו אותו סכום.״

ד. יוני שילם ב״שחר״ 345 ש״ח בחודש. כמה שיעורים היו לו?

חלק ד׳ – שקילות, פרמטרים ומבוכים

(13) המשוואה: $0.6 - 1.5x = 4.2$

א. כפלו את שני האגפים ב־10, וקבלו משוואה שכל המספרים בה שלמים. פתרו אותה.

ב. כתבו משוואה שקולה שבה המקדם של x הוא 1, ופתרו אותה.

ג. זיו כתב $6 - 15x = 4.2$ ואמר: ״כפלתי ב־10.״ הראו בהצבה שהמשוואה שלו אינה שקולה למקורית, והסבירו את הטעות.

ד. כתבו משוואה שקולה מהצורה $b - ax = c$ שבה $b = 10$.

(14) במשוואה $7 = 3 + \frac{x}{\square}$ המספר במשבצת משתנה.

המספר במשבצת	−2.5	6	0.5	1.5
הפתרון				

א. השלימו את הטבלה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. איזה מספר צריך להיות במשבצת כדי שהפתרון יהיה 1?

ג. לאילו מספרים טבעיים במשבצת הפתרון הוא כפולה של 10?

ד. מדוע אי אפשר לשים 0 במשבצת?

ה. במשוואה $\frac{x - \square}{5} = 2$ הפתרון הוא $x = 4$. מצאו את המספר במשבצת.

(15) השתמשו בנוסחה הנכונה שמצאתם בשאלה 10. כדי להשתמש בה צריך לזהות נכון את a, b ו־c בצורה $ax + b = c$.

משוואה	a	b	c	x
$12 - 2x = 5$				
$-6x - 4.5 = 1.5$				
$7.2 = 0.8x + 4$				
$-x + 3 = -1.5$				

א. השלימו את השורות של שתי המשוואות הראשונות.

ב. השלימו את השורות של שתי המשוואות האחרות.

ג. נוי זיהתה במשוואה $12 - 2x = 5$: $a = 2$. איזה x נותנת לה הנוסחה? הראו בהצבה שהוא שגוי.

ד. כתבו משוואה מהצורה $ax - b = c$ עם $a > 0$, שהנוסחה נותנת לה $x = -1.5$

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(16) מבוך משוואות: מתחילים בתחנה 1. הפתרון של המשוואה בכל תחנה הוא מספר התחנה הבאה, וכשהפתרון הוא 0 יוצאים מהמבוך. לפני שממשיכים, בודקים את הפתרון בהצבה.

תחנה	המשוואה	תחנה	המשוואה
1	$13 - 7x = -22$	4	$0.5x + 3 = 4$
2	$10x - 3 = 37$	5	$-21 = \frac{x}{2} - 22.5$
3	$-1.5x + 5 = -4$	6	$\frac{x}{6} + 4.2 = 4.2$

א. פתרו את המשוואה של תחנה 1. לאן ממשיכים?

ב. פתרו את המשוואה בתחנה שהגעתם אליה. לאן ממשיכים?

ג. המשיכו לתחנה הבאה.

ד. המשיכו עד היציאה. דרך אילו תחנות עברתם?

ה. מה יקרה למי שנכנס בטעות לתחנה 2 או לתחנה 4? נמקו.

חלק ה׳ – בדיקות, שרשראות ותוכניות

(17) שלושה תלמידים פתרו משוואות ובדקו את עצמם, וכל הבדיקות ״הצליחו״.

	המשוואה	הפתרון שכתב	הבדיקה שעשה
אלון	$-5x - 4 = 21$	$-5x = 17$, $x = -3.4$	$-5 \cdot (-3.4) = 17$
בתיה	$\frac{x}{6} + 1.5 = 0$	$\frac{x}{6} = -1.5$, $x = -9$	$\frac{-9}{6} + 1.5 = 0$
גלעד	$8 - 2x = 21$	$2x = 13$, $x = 6.5$	$2 \cdot 6.5 = 13$

א. הציבו כל פתרון במשוואה שהתלמיד התחיל ממנה. מי מהשלושה צדק?

ב. מדוע הבדיקות של אלון ושל גלעד ״הצליחו״?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. מצאו את הפתרונות הנכונים של אלון ושל גלעד.

ד. מה הטעות של כל אחד מהם בשורה הראשונה?

(18) במשוואה $mx + n = 7$ המספרים m ו־n מוסתרים. ידוע ש־0.5 הוא פתרון שלה.

א. מצאו את n אם $m = -10$.

ב. מצאו את m אם $n = 1.4$.

ג. האם ייתכן ששני המספרים המוסתרים שליליים? נמקו.

ד. טל בחרה $n = 7$ ו־$m = 0$. האם 0.5 פתרון? האם הוא הפתרון היחיד? נמקו.

(19) הילה ויונתן התחילו כל אחד ממספר אחר. הילה: כפל ב־-3, ואחר כך הוספת 12. יונתן: הוספת 12, ואחר כך כפל ב־-3. שניהם קיבלו -15.

א. כתבו משוואה לשרשרת של הילה ומצאו את המספר שלה.

ב. כתבו משוואה לשרשרת של יונתן ומצאו את המספר שלו.

ג. הסבירו מדוע הצעד הראשון בשני הפתרונות שונה.

ד. האם יש מספר התחלתי שבשבילו שתי השרשראות נותנות אותה תוצאה? נמקו.

(20) שירות סרטים מציע שתי תוכניות לחודש. ״חופשי״: 4.5 ש״ח לכל סרט, בלי תשלום קבוע. ״מנוי״: 30 ש״ח קבועים, ועוד 1.5 ש״ח לכל סרט.

א. כתבו ביטוי לתשלום החודשי בכל תוכנית עבור x סרטים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. משפחה במנוי שילמה 46.5 ש״ח. כמה סרטים ראתה?

ג. חשבו את התשלום בשתי התוכניות על 10 סרטים ועל 14 סרטים. מאיזה מספר סרטים בחודש המנוי זול יותר? נמקו.

ד. המנוי הודיע: ״כל סרט אחרי הסרט ה־20 יהיה בחינם.״ כמה יעלו 25 סרטים במנוי? האם עכשיו יש משמעות למשוואה $1.5x + 30 = 75$?

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

תשובות סופיות

מצוינות · תשובות סופיות לכל השאלות והסעיפים; בשאלות הסבר מובא נימוק קצר.

(1) **א.** ברביעית מתחילים בכפל ב־2, כי כל הסכום מחולק ב־2. בשלוש האחרות מתחילים בחיסור 3.6, שנוסף אחרון.

ב. בראשונה: כפל ב־0.4− ואחריו הוספת 3.6. בשלישית: כפל ב־2, חילוק ב־3, ואז הוספת 3.6.

ג. ראשונה: $x = -3.5$; שנייה: $x = 15.6$. **ד.** שלישית: $x = 8.1$; רביעית: $x = 4.4$.

(2) **א.** לא, כי $3 \neq 3.01$. הפתרון המדויק הוא $x = \frac{2}{3}$; בדיקה: $1 + \frac{2}{3} \cdot 3 = 3$. **ב.** $x = -\frac{2}{3}$; בדיקה: $3 - (-\frac{2}{3}) \cdot (-12) = 5$.

ג. $x = -\frac{3}{4}$; בדיקה: $(-\frac{3}{4}) \cdot 12 - 7 = 16$. **ד.** $1.5 \cdot (-\frac{2}{3}) + 4 = 3$, ולכן אותו פתרון מתאים.

ה. דוגמה: $4.5x + 4 = 1$. יש תשובות נוספות: כל $4.5x + b = c$ שבה $c = b - 3$ מתאימה.

(3) **א.** כפל ב־6−: $x - 24 = -9$; הוספת 24: $x = 15$. כפל במספר שאינו אפס והוספת אותו מספר לשני האגפים שומרים על השוויון.

ב. $x = 17$. נוח לכפול תחילה ב־7: מתקבל $x - 3 = 14$ ושני המכנים מתבטלים יחד.

ג. דרך אחת: מחסרים 2, מקבלים $\frac{x}{0.3} = -9$, וכופלים ב־0.3: $x = -2.7$. דרך שנייה: כופלים ב־0.3, מקבלים $x + 0.6 = -2.1$, ומחסרים 0.6: $x = -2.7$. הראשונה נוחה יותר כי החיסור משאיר מספר שלם.

ד. לא תמיד. במשוואה השלישית חיסור תחילה נוח יותר; בשנייה הכפל מבטל שני מכנים יחד. הנוחות תלויה במספרים.

ה. דוגמה: $\frac{x}{2} + 0.5 = 1$. כפל ב־2 נותן $x + 1 = 2$, ולכן $x = 1$; חיסור ראשון נותן 0.5. יש נוספות: $k \neq 0$, המכפלות kb ו־kc שלמות, אך $c - b$ אינו שלם.

(4) **א.** עדן: $-13 + 5 = -8$; עידו: $5 - 5 = -5$. שני הפתרונות נכונים בהצבה במשוואות המקוריות.

ב. שני המעברים של עדן שגויים: בכפל ב־1− גם הסימן של 5 חייב להשתנות; אחר כך נוספו 5 במקום לחסרם. שתי הטעויות מתקזזות כאן ומתקבל 13.

ג. עדן קיבלה 17; הפתרון הנכון הוא $x = 10$.

ד. אצל עידו הפתרון הוא 0, ולכן הטעות מוסתרת. דוגמה: $\frac{x}{2} - 5 = 1$; נכון $x = 12$, אך השיטה השגויה נותנת $x = 6$. יש נוספות: $k \neq 0$, $k \neq 1$ ו־$b + c \neq 0$.

(5) **א.** $x = -2$ ו־$x = 2$, בהתאמה; הפתרונות נגדיים. **ב.** $x = 2$. כפל שני האגפים ב־1− נותן $-7x + 5 = -9$, שנפתרה בסעיף א׳.

ג. $x = -\frac{4}{7}$. שינוי הקבוע באגף אחד בלבד אינו שולל את כל הביטוי, ולכן אינו הופך את הפתרון לנגדי.

ד. הפרכה: הפתרונות בסעיפים א׳ וג׳ הם 2− ו־$-\frac{4}{7}$. שינוי סימן המקדם של x בלבד, או שינוי סימני שני הקבועים יחד, הופך את הפתרון לנגדי.

(6) **א.** רון: פתרון יחיד, $x = 0$; טל: אין פתרון, כי $5 \neq 0$; אורי: כל מספר; מאיר: פתרון יחיד, $x = -0.5$.

ב. $-5x = 0$ מתקיים בדיוק כאשר $x = 0$. אפס באגף ימין אינו מעיד שאין פתרון. **ג.** $x = 0$ ו־$x = -14$, בהתאמה.

ד. כאשר $a \neq 0$, הפתרון הוא 0 בדיוק כש־$b = c$. כאשר $a = 0$: אם $b = c$ כל מספר מתאים, ואחרת אין פתרון.

(7) **א.** $r = 36.5$. **ב.** $r = 5$.

ג. r גדל ב־31.5, והפתרון ב־4.5. היחס קבוע ושווה 7: התוספת הקבועה 19 מתבטלת בהפרש, ולכן השינוי ב־r הוא פי 7 מהשינוי ב־x.

ד. הטענה שגויה: $r = 26$ נותן $x = 1$, ואילו $r = 52$ נותן $x = \frac{33}{7}$, לא 2. התוספת הקבועה 19 מונעת הכפלה באותו יחס.

ה. r גדול מ־19 וקטן מ־26. אם הכוונה ב״בין״ כוללת את הקצוות, גם 19 ו־26 נכללים.

(8) **א.** ראשונה: כפל ב־4− והוספת 18; שנייה: חיסור 0.5 וחילוק ב־3; שלישית: חילוק ב־5 וחיסור 2; רביעית: הוספת 0.5 וכפל ב־3−.

ב. המספר המשותף הוא 3.5, בראשונה, בשנייה וברביעית. השלישית שונה: היא מתחילה ב־3−.

ג. דוגמה: מוסיפים 1.5 ואז מחלקים ב־5. יש שרשראות נוספות: הפעולה הראשונה צריכה להפוך את 3.5 ל־5.

ד. $\frac{x + 1.5}{5} = 1$; בהצבה: $\frac{3.5 + 1.5}{5} = 1$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(9) **א.** 40 חולצות עולות 450 ש״ח, כי התשלום הקבוע על התבנית משולם פעם אחת בלבד.

ב. 7.5 ש״ח לחולצה; 150 ש״ח עבור הכנת התבנית.

ג. $862.5 = 7.5x + 150$; $x = 95$ חולצות. בדיקה: $862.5 = 150 + 95 \cdot 7.5$. **ד.** 60 חולצות.

ה. בהזמנת 20 חולצות: 15 ש״ח לחולצה; בהזמנת 50: 10.5 ש״ח לחולצה. הממוצע יורד כי התשלום הקבוע מתחלק בין יותר חולצות.

---

(10) **א.** הנוסחה של שי נותנת $x = 4$; הפתרון הנכון הוא $x = 10$. **ב.** $x = \frac{c-b}{a}$, כאשר $a \neq 0$.

ג. כאשר $a = 1$ או $b = 0$, ובתנאי $a \neq 0$. השוואת הנוסחאות נותנת $b(a-1) = 0$.

ד. מתקבל $b = c$. אם $b \neq c$ אין פתרון; אם $b = c$ כל מספר הוא פתרון.

---

(11) **א.** לפי הסדר: $x = 5$, $x = -5$, $x = 35$.

ב. רק 5 שניות מתאים. -5 הוא זמן לפני תחילת הירידה; 35 הוא זמן אחרי העצירה בקרקע, המתרחשת כעבור 30 שניות.

ג. מ־0 עד 30 שניות, כולל הקצוות. **ד.** $27 = 1.8x - 54$; $x = 15$ שניות, בתוך התחום.

---

(12) **א.** 240 ש״ח. **ב.** 20 ש״ח בחודש.

ג. שתי הטענות שגויות. הראשונה: 30 שיעורים ב״שחר״ עולים 540 ש״ח, לא 720, כי התשלום הקבוע משולם פעם אחת. השנייה: ב״זריחה״ הם עולים 680 ש״ח, לעומת 540 ב״שחר״; התעריפים לשיעור שונים.

ד. 17 שיעורים.

---

(13) **א.** $42 = 15x - 6$; $x = -2.4$. **ב.** $-2.8 = x - 0.4$; $x = -2.4$.

ג. בהצבת הפתרון המקורי מתקבל $42 = (-2.4) \cdot 15 - 6 \neq 4.2$. זיו הכפיל רק את אגף שמאל ב־10.

ד. דוגמה: $70 = 25x - 10$. יש נוספות: $a \neq 0$ ו־$c = 10 + 2.4a$.

---

(14) **א.** מול -2.5: -10; מול 6: 24; מול 0.5: 2; מול 1.5: 6. **ב.** 0.25.

ג. כל כפולה חיובית של 5: $5, 10, 15, \ldots$. הפתרון הוא פי 4 מהמספר שבמשבצת, ולכן הוא כפולה של 10 בדיוק במספרים אלה.

ד. חילוק ב־0 אינו מוגדר. **ה.** -6.

---

(15) **א.** שורה ראשונה: $a = -2$, $b = 12$, $c = 5$, $x = 3.5$. שנייה: $a = -6$, $b = -4.5$, $c = 1.5$, $x = -1$.

ב. שורה שלישית: $a = 0.8$, $b = 4$, $c = 7.2$, $x = 4$. רביעית: $a = -1$, $b = 3$, $c = -1.5$, $x = 4.5$.

ג. הנוסחה נותנת $x = -3.5$, אך $19 = (-3.5) \cdot 2 - 12 \neq 5$. המקדם הנכון הוא -2.

ד. דוגמה: $7 = 2x - 4$. יש נוספות: כל $a > 0$ ו־$c = b + 1.5a$ מתאימים.

---

(16) **א.** $x = 5$; ממשיכים לתחנה 5. בדיקה: $-22 = 5 \cdot 7 - 13$. **ב.** בתחנה 5: $x = 3$; ממשיכים לתחנה 3. בדיקה: $-21 = -22.5 - \frac{3}{2}$.

ג. בתחנה 3: $x = 6$; ממשיכים לתחנה 6. בדיקה: $-4 = 5 + 6 \cdot -1.5$.

ד. בתחנה 6: $x = 0$, ויוצאים. בדיקה: $4.2 = 4.2 + \frac{0}{6}$. המסלול: תחנה 1, אחריה 5, אחריה 3, ואז 6 והיציאה.

ה. נוצר מחזור בלי יציאה: פתרון תחנה 2 הוא 4, ופתרון תחנה 4 הוא 2, ולכן חוזרים שוב ושוב ביניהן.

---

(17) **א.** רק בתיה צדקה. אלון: $21 \neq 13 = 4 - (-3.4) \cdot -5$. בתיה: $0 = 1.5 + \frac{-9}{6}$. גלעד: $21 \neq -5 = 8 - 2 \cdot 6.5$.

ב. הם בדקו משוואת ביניים שגויה, במקום להציב במשוואה המקורית; לכן הבדיקה אינה מאמתת את הפתרון.

ג. אלון: $-5 = x$; גלעד: $-6.5 = x$.

ד. אלון חיסר 4 במקום להוסיף: צריך $-5x = 25$. אצל גלעד צריך $-2x = 13$, ולא $2x = 13$: אבד סימן המינוס. בתיה פעלה נכון.

---

(18) **א.** $n = 12$. **ב.** $m = 11.2$. **ג.** לא. אם שניהם שליליים, $0.5m + n$ שלילי ואינו יכול להיות 7.

ד. 0.5 הוא פתרון, אך אינו היחיד: $7 = x + 7 \cdot 0$ לכל מספר.

---

(19) **א.** $-15 = -3x + 12$; המספר של הילה הוא 9. **ב.** $-15 = -3(x + 12)$; המספר של יונתן הוא -7.

ג. מבטלים תחילה את הפעולה האחרונה: אצל הילה מחסרים 12; אצל יונתן מחלקים ב־-3.

ד. אין מספר כזה. מתקבלים $-3x + 12$ ו־$-3x - 36$; ההפרש הוא תמיד 48.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(20) **א.** ״חופשי״: $4.5x$ ש״ח; ״מנוי״: $1.5x + 30$ ש״ח. **ב.** 11 סרטים.

ג. בעשרה סרטים: 45 ש״ח בכל תוכנית. בארבעה־עשר: 63 ש״ח ב״חופשי״ ו־51 ש״ח ב״מנוי״. המנוי זול יותר החל מ־11 סרטים, כי כל סרט נוסף זול בו יותר.

ד. 25 סרטים עולים 60 ש״ח. למשוואה $1.5x + 30 = 75$ אין כעת משמעות של חשבון חודשי בפועל: אחרי 20 סרטים החיוב נשאר 60 ש״ח.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב